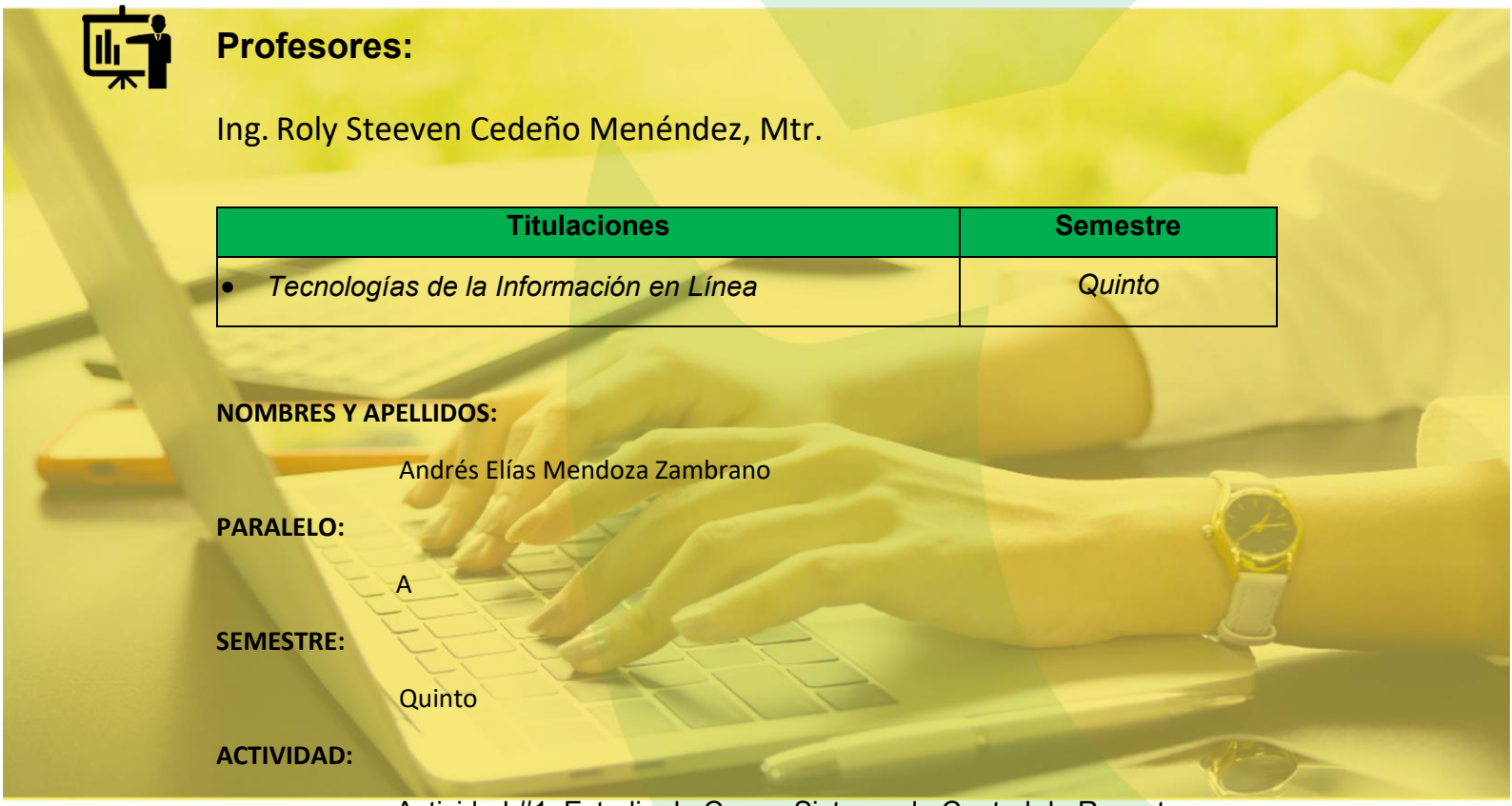
UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

# TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

## Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



## Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

| Titulaciones | Semestre |
|---|---|
| • *Tecnologías de la Información en Línea* | *Quinto* |

**NOMBRES Y APELLIDOS:**

Andrés Elías Mendoza Zambrano

**PARALELO:**

A

**SEMESTRE:**

Quinto

**ACTIVIDAD:**

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

**PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026**

# Actividades a desarrollar en la Unidad 1

## Actividad # 1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

### 1. Análisis del problema

#### 1.1. Actores principales

| Actor | Responsabilidad |
|---|---|
| Ciudadano o reportante | Registra un reporte de un animal que necesita ayuda y proporciona la información disponible sobre su ubicación y condición. |
| Voluntario | Consulta los casos asignados, realiza actividades de apoyo y actualiza la información que le corresponde. |
| Veterinario | Revisa los casos asignados, registra evaluaciones y tratamientos y actualiza el estado sanitario del animal. |
| Administrador del refugio | Supervisa los casos, asigna responsables, controla los estados y gestiona el proceso de adopción. |

#### 1.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir.

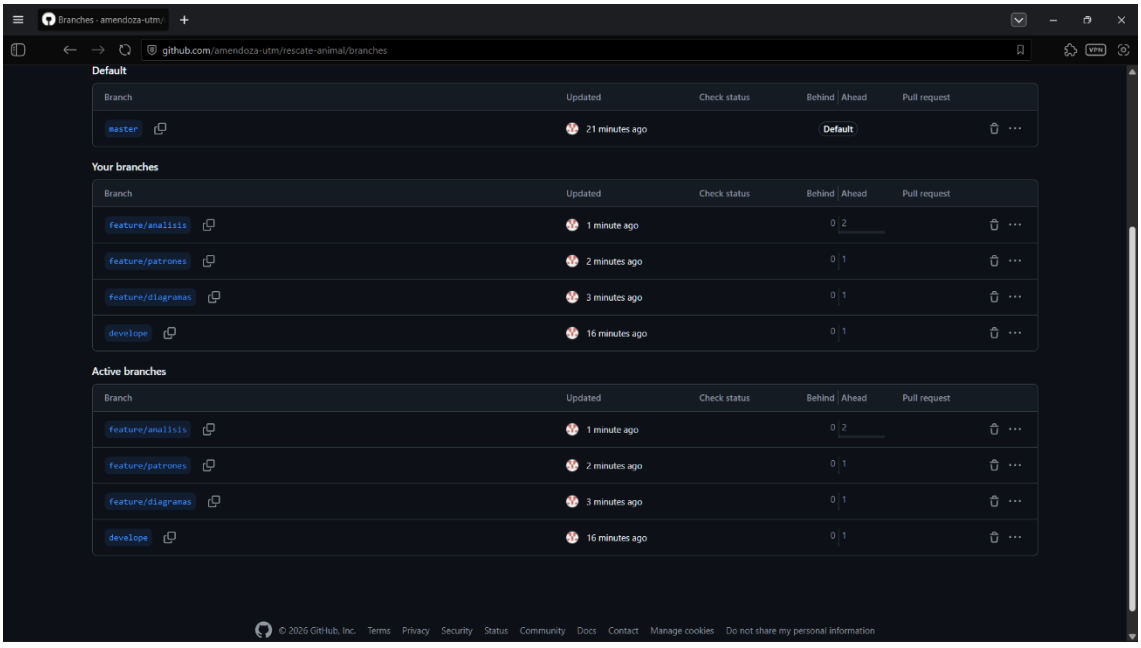
| Código | Requerimiento |
|---|---|
| RF01 | Registrar un nuevo caso de rescate con la información disponible del animal. |
| RF02 | Clasificar al animal como perro, gato o fauna silvestre. |
| RF03 | Crear un expediente asociado a cada caso de rescate. |
| RF04 | Asignar un voluntario o veterinario responsable. |
| RF05 | Consultar los casos registrados y sus responsables. |
| RF06 | Actualizar el estado del caso: Rescatado, En tratamiento, Disponible para adopción o Adoptado. |
| RF07 | Generar notificaciones cuando se registre un nuevo caso. |
| RF08 | Registrar la información necesaria para gestionar una adopción. |
| RF09 | Consultar el historial de cambios de cada caso. |

### 1.3. Requerimientos no funcionales

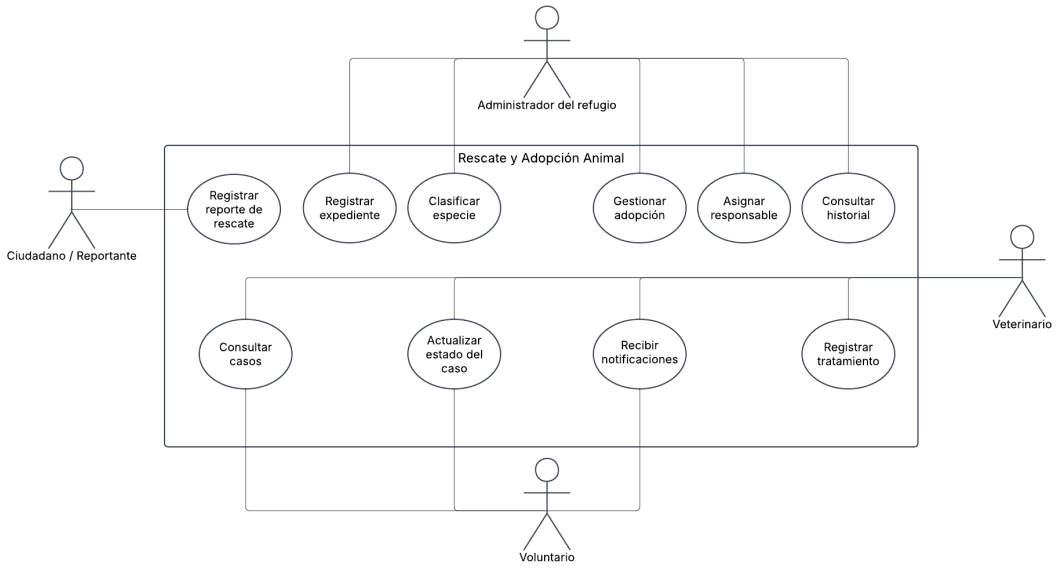
| Código Requerimiento | |
|---|---|
| RNF01 | Mantenibilidad: el diseño debe facilitar la modificación de componentes sin afectar innecesariamente a otros. |
| RNF02 | Escalabilidad: la arquitectura debe permitir incorporar nuevas especies, funciones y tipos de usuarios. |
| RNF03 | Trazabilidad: los cambios del proyecto deben quedar registrados en GitHub mediante ramas y commits. |
| RNF04 | Seguridad: el acceso a las funciones debe controlarse según las responsabilidades de cada actor. |
| RNF05 | Reutilización: los componentes deben poder utilizarse en diferentes procesos sin duplicar innecesariamente la lógica. |
| RNF06 | Consistencia: las actualizaciones de los expedientes deben mantener información coherente sobre los casos y sus estados. |

## 2. Diseño del sistema

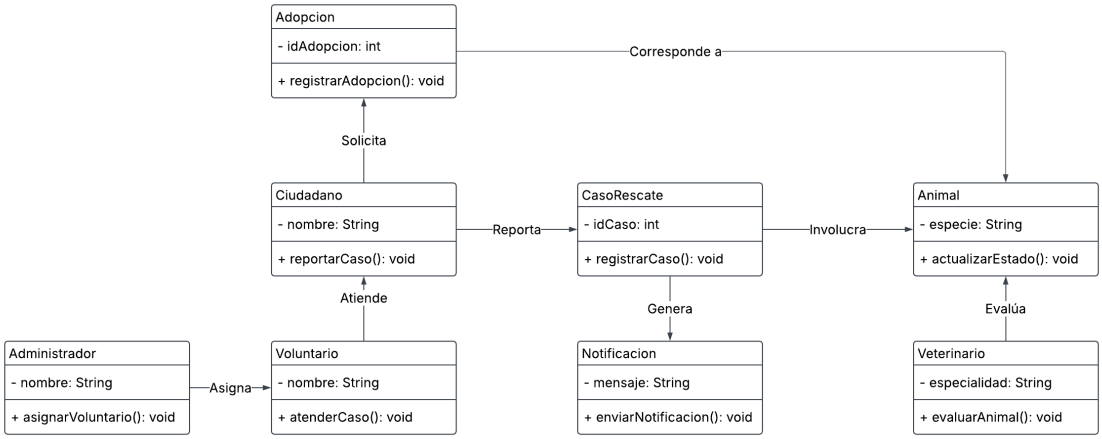
### 2.1. Ramas



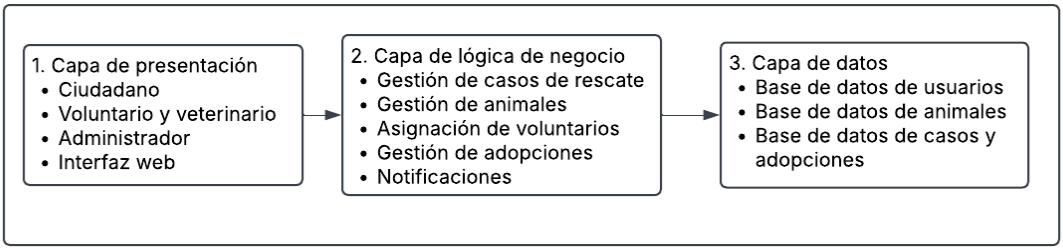

### 2.2. Diagrama de Casos




## 2.3. Diagrama de clases




## 2.4. Diseño de arquitectura general




El sistema se organiza mediante una arquitectura de tres capas. La capa de presentación permite la interacción de ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores con el sistema. La capa de lógica de negocio procesa los reportes de

rescate, la asignación de voluntarios, la atención veterinaria y las solicitudes de adopción. Finalmente, la capa de datos almacena y permite consultar la información de usuarios, animales, casos y adopciones.

Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, la organización de sus componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades.

## Evidencias

*(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).*

## Bibliografía

*(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)*